



第十一章练习题 (三)

- 一、曲面积分与路径无关条件
- 二、原函数
- 三、全微分方程
- 四、曲线积分的微积分基本公式



1. 设有平面力场 $\vec{F}(x, y) = (2xy^3 - y^2 \cos x)\vec{i} + (1 - 2y \sin x + 3x^2y^2)\vec{j}$, 求质点沿曲线 $L: 2x = \pi y^2$ 从点 $O(0,0)$ 运动到点 $A\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$ 时, 场力 $\vec{F}(x, y)$ 所做的功.

2. 设质点 P 所受的作用力为 $\vec{F}$, 其大小反比于点 P 到坐标原点的距离, 其方向垂直于 PO 的连线, 且指向 x 轴正向, 试求质点 P 由 $A\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 经曲线 $y = \frac{\pi}{2} \cos x$ 到点 $B\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 时, 力 $\vec{F}$ 所做的功.

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内具有连续导数, L 是上半平面 $y > 0$ 内的有向分段光滑曲线, 设起点为 (a, b) , 终点为 (c, d) , 记

$$I = \int_L \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy, \quad (1) \text{ 证明曲线积分与路径无关; } (2)$$

当 $ab = cd$ 时, 求 I 的值.



4. 设 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内有连续导数, 计算

$$I = \int_L \left[2xy - \frac{2y}{x^3} f\left(\frac{y}{x^2}\right) \right] dx + \left[x^2 + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{y}{x^2}\right) \right] dy,$$
 其中 L 是从点 $A(1, 2)$ 到点 $B(2, 8)$ 的直线段.

5. 设 L 是由点 $A(-2, 1)$ 到点 $B(2, 1)$ 的抛物线 $x^2 = 2(y + 1)$, 计算 $\int_L \frac{ydx - xdy}{9x^2 + y^2}.$

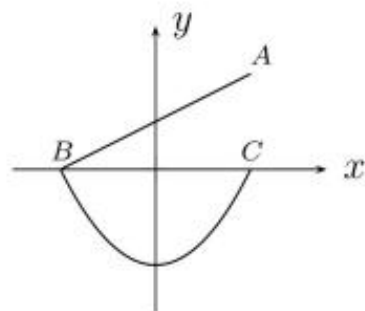
6. 计算 $\oint_C \frac{(x + y)dy + (x - y)dx}{x^2 + y^2},$ 其中 C 为上半圆周 $x^2 + y^2 = 1 (y \geq 0)$ 与抛物线 $y = x^2 - 1$ 围成的区域的边界曲线, 顺时针方向.

7. 已知曲线积分 $\int_L \frac{(x + ay)dx + (x + y)dy}{x^2 + y^2}$ 在不包含 x 轴负半轴的区域

$D = \{(x, 0) \mid x < 0\}$ 内与路径无关, (1) 求常数 a ; (2) 计算上述积分, 其中 L 是上半平面从点 $A(1, 0)$ 到点 $B(0, 1)$ 的曲线段 $x^3 + y^3 = 1.$

8. 计算 $\int_L \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2}$, 其中曲线 L 是由点 $A(1,1)$ 到点 $B(-1,0)$ 的直线段, 再沿抛物线

$y = x^2 - 1$ 从点 $B(-1,0)$ 到点 $C(1,0)$ 而成的路线 (如图所示).



9. 设函数 $P(x, y)$ 有连续的偏导数, $P(0,1) = 2$, 且曲线积分

$I_1 = \int_L (3xy^2 + x^3)dX + P(x, y)dy$ 及 $I_2 = \int_L P(x, y)dX + (3xy^2 + x^3)dy$ 都与路径

无关, 求 $P(x, y)$.

10. 设函数 $Q(x, y)$ 在 xOy 平面上具有连续的偏导数, 曲线积分 $\int_L 2xydx + Q(x, y)dy$ 与路

径无关, 且对任意的 t 恒有 $\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + Q(x, y)dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + Q(x, y)dy$, 求

$Q(x, y)$.



11. 已知曲线积分 $\oint_C \frac{x(x^2 + y^2)^t}{y} dx - \frac{x^2(x^2 + y^2)^t}{y^2} dy \equiv 0$ ，其中 C 是在不包含直线 $y = 0$ 上的点的区域上的任意光滑闭曲线，求参数 t ，并计算 $\int_{\widehat{AB}} \frac{x(x^2 + y^2)^t}{y} dx - \frac{x^2(x^2 + y^2)^t}{y^2} dy$ ，其中 $\widehat{AB}$ 是上半平面 $y > 0$ 上从点 $A(1,1)$ 到点 $B(0,2)$ 的一段弧。

12. 设在上半平面 $D = \{(x, y) | y > 0\}$ 函数 $f(x, y)$ 具有连续的偏导数，且对任意 $t > 0$ 都有 $f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y)$ ，证明：对 D 内任意光滑的有向简单闭曲线 C 都有 $\oint_C yf(x, y)dx - xf(x, y)dy = 0$ 。

13. 设曲线 $L : f(x, y) = 1$ ($f(x, y)$ 具有连续偏导数) 过第 II 象限内的点 M 和第 IV 象限内的点 N ， Γ 为 L 上从点 M 到点 N 的一段弧，则下列积分小于零的是 ()

- (A) $\int_{\Gamma} f(x, y)dx$; (B) $\int_{\Gamma} f(x, y)dy$;
(C) $\int_{\Gamma} f(x, y)ds$; (D) $\int_{\Gamma} f'_x(x, y)dx + f'_y(x, y)dy$.



14. 设函数 $f(x, y)$ 满足 $f'_x(x, y) = (2x + 1)e^{2x-y}$, 且 $f(0, y) = y + 2$, L 是点 $O(0,0)$ 到点 $A(1,2)$ 的光滑曲线段, 计算 $\int_L f'_x(x, y)dx + f'_y(x, y)dy$.

15. 在半平面 $D = \{(x, y) \mid x + y > 0\}$ 上的表达式 $\frac{(x^2 + 2xy + 5y^2)dx + (x^2 - 2xy + y^2)dy}{(x + y)^3}$ 是否为一函数 $u(x, y)$ 的全微分? 若是, 求出 $u(x, y)$.

16. 确定常数 λ , 使在右半平面 $x > 0$ 上的向量 $\vec{F}(x, y) = 2xy(x^4 + y^2)^\lambda \vec{i} - x^2(x^4 + y^2)^\lambda \vec{j}$ 为某二元函数 $u(x, y)$ 的梯度, 求一个这样的函数 $u(x, y)$ 并利用它计算 $\int_{\widehat{AB}} 2xy(x^4 + y^2)^\lambda dx - x^2(x^4 + y^2)^\lambda dy$, 其中 $\widehat{AB}$ 是右半平面 $x > 0$ 上从点 $A(1,0)$ 到点 $B(2,4)$ 的任意曲线段.



17. 已知曲线积分 $\oint_C \frac{ydx - xdy}{\varphi(x) + y^2} \equiv A$ (A 为常数), 其中 C 为围绕原点 $O(0,0)$ 一周的任一

分段光滑简单闭曲线, $\varphi(x)$ 可导, 且 $\varphi(1) = 1$, 试证: 在 $x > 0$ 的半平面内表达式

$\frac{ydx - xdy}{\varphi(x) + y^2}$ 是某个函数 $u(x, y)$ 的全微分, 并求 $u(x, y)$.

18. 解方程 $[\cos(x + y^2) + 3y]dx + [2y \cos(x + y^2) + 3x]dy = 0$.

19. 设 $f(x)$ 具有连续的二阶导数, $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 且

$[xy(x + y) - f(x)y]dx + [f'(x) + x^2y]dy = 0$ 为全微分方程, 求 $f(x)$ 的表达式及全微分方程的通解.

20. 设 $f(x), g(x)$ 具有二阶可导, $f(0) = g(0) = 0$, 且

$[y^2f(x) + 2ye^x + 2yg(x)]dx + 2[yg(x) + f(x)]dy = 0$ 是全微分方程, 求 $f(x), g(x)$ 及方程的通解.